形式化语言与自动机理论 - 作业 5

李鹏达 10225101460

将如下下推自动机 $P = (\{p, q\}, \{0, 1\}, \{X, Z\}, \delta, p, Z)$ 转化为一个等价的上下文无关文法。

将该文法化简。

将该文法转化为 Chomsky 范式形式。

	$0, Z$	$0, X$	$1, Z$	$1, X$	ε, Z	ε, X
$\to p$	–	q, X	p, XZ	p, XX	p, ε	–
q	p, Z	–	–	q, ε	–	–

答案：

$S \to [pZp] \mid [pZq]$

$[pXp] \to 0[qXp]$

$[pXq] \to 0[qXq]$

$[pZp] \to 1[pXp][pZp] \mid 1[pXq][qZp]$

$[pZq] \to 1[pXp][pZq] \mid 1[pXq][qZq]$

$[pXp] \to 1[pXp][pXp] \mid 1[pXq][qXp]$

$[pXq] \to 1[pXp][pXq] \mid 1[pXq][qXq]$

$[pZp] \to \varepsilon$

$[qZp] \to 0[pZp]$

$[qZq] \to 0[pZq]$

$[qXq] \to 1$

令 $A = [pZp], B = [pZq], C = [pXp], D = [pXq], E = [qZp], F = [qZq], G = [qXp], H = [qXq]$，则 CFG 为：

$S \to A \mid B$

$A \to 1CA \mid 1DE \mid \varepsilon$

$B \to 1CB \mid 1DF$

$C \to 0G \mid 1CC \mid 1DG$

$D \to 0H \mid 1CD \mid 1DH$

$E \to 0A$

$F \to 0E$

$H \to 1$

删除无用符号 C, G:

$S \to A \mid B$

$A \to 1DE \mid \varepsilon$

$B \to 1DF$

$D \to 0H \mid 1DH$

$E \to 0A$

$F \to 0E$

$H \to 1$

删除 $A \to \varepsilon$:

$S \to A \mid B$

$A \to 1DE$

$B \to 1DF$

$D \to 0H \mid 1DH$

$E \to 0A \mid 0$

$F \to 0E$

$H \to 1$

删除 $S \to A, S \to B$:

$S \to 1DE \mid 1DF$

$A \to 1DE$

$B \to 1DF$

$D \to 0H \mid 1DH$

$E \to 0A \mid 0$

$F \to 0E$

$H \to 1$

删除 B, **化简结果为：**

$S \to 1DE \mid 1DF$

$A \to 1DE$

$D \to 0H \mid 1DH$

$E \to 0A \mid 0$

$F \to 0E$

$H \to 1$

将 1 替换为 H, 0 替换为 E:

$S \to HDE \mid HDF$

$A \to HDE$

$D \to EH \mid HDH$

$E \to EA \mid 0$

$F \to EE$

$H \to 1$

拆分长度大于 2 的产生式：

$S \to HC_1 \mid HC_2$

$A \to HC_1$

$C_1 \to DE$

$C_2 \to DF$

$D \to EH \mid HC_3$

$C_3 \to DH$

$E \to EA \mid 0$

$F \to EE$

$H \to 1$